L’anatomie sectorielle de la croissance de la productivité canadienne (1961–2019)

Note de recherche

Centre sur la productivité et la prospérité

Jean-Félix Brouillette

Février 2026

HEC Montréal

Faits saillants

- Au Canada, la croissance de la productivité du travail est passée de 2 % par année entre 1961–1980 à 0.5 % entre 2000–2019.
- Le ralentissement depuis 2000 reflète d'abord un effondrement de la croissance de la productivité totale des facteurs au sein des industries. Sa contribution à la croissance de la productivité du travail passe de $+1.26$ à $+0.20$ point de pourcentage entre 1980–2000 et 2000–2019.
- La réallocation de l'activité économique vers des secteurs à faible croissance de la productivité est réelle, mais elle agit surtout comme un vent contraire constant depuis 1980.

1. Le diagnostic canadien

Entre 1961 et 1980, la productivité du travail au Canada progressait de 2 % par année. Depuis 2000, ce rythme est tombé à 0.5 %. Le point essentiel de cette note est que le problème n'est pas d'abord un problème de réallocation sectorielle de l'activité économique vers des secteurs à faible croissance de la productivité. Le problème vient plutôt d'un ralentissement de la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) au sein des industries.

La productivité du travail peut progresser pour trois raisons. Premièrement, certaines industries peuvent devenir plus efficientes dans leur utilisation de capital et de travail (PTF). Deuxièmement, l'activité économique peut se déplacer vers des secteurs où la croissance de la PTF est plus rapide. Troisièmement, l'économie peut bénéficier d'un stock plus important de capital productif. Le tableau 1 donne une vue d'ensemble pour le contexte canadien.[1]

TABLE 1 – Décomposition de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail (%)

	1961–2019	1961–1980	1980–2000	**2000–2019**
$\Delta \ln(Y/L)$	1.28	2.01	1.32	**0.52**
Terme PTF intra-ind.	1.28	1.79	1.26	**0.20**
Terme réalloc. (Baumol)	-0.44	-0.13	-0.27	**-0.33**
Terme capital	0.44	0.35	0.33	**0.65**

Note : Croissance annuelle moyenne en points de pourcentage. Les trois composantes s'additionnent exactement à $\Delta \ln(Y/L)$. Les contributions de la PTF intra-industries et de la réallocation sont amplifiées par le facteur $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$, qui reflète l'effet indirect de la PTF sur l'accumulation du capital (voir annexe A). Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0217-01.

Le taux de croissance de la productivité du travail passe de 2 % par année entre 1961–1980 à 0.5 % entre 2000–2019. La contribution de la croissance de la PTF intra-industries chute quant à elle de $+1.79$ à $+0.20$ point de pourcentage par année. L'effet de réallocation sectorielle est pour sa

1. La décomposition formelle est présentée en annexe.

part négatif dans les trois sous-périodes, mais ne s'amplifie pas significativement de 1980–2000 à 2000–2019. En contraste, la contribution du capital double en 2000–2019 par rapport aux deux périodes précédentes.

Le diagnostic est donc clair : le ralentissement de la productivité du travail au Canada depuis 2000 s'explique d'abord et avant tout par un affaiblissement de la croissance de la PTF au sein des industries, et non par un changement de composition sectorielle. La profondeur du capital dans l'économie canadienne joue un rôle de soutien, mais elle ne suffit pas à compenser le ralentissement de la PTF. La figure 1 illustre ce diagnostic.

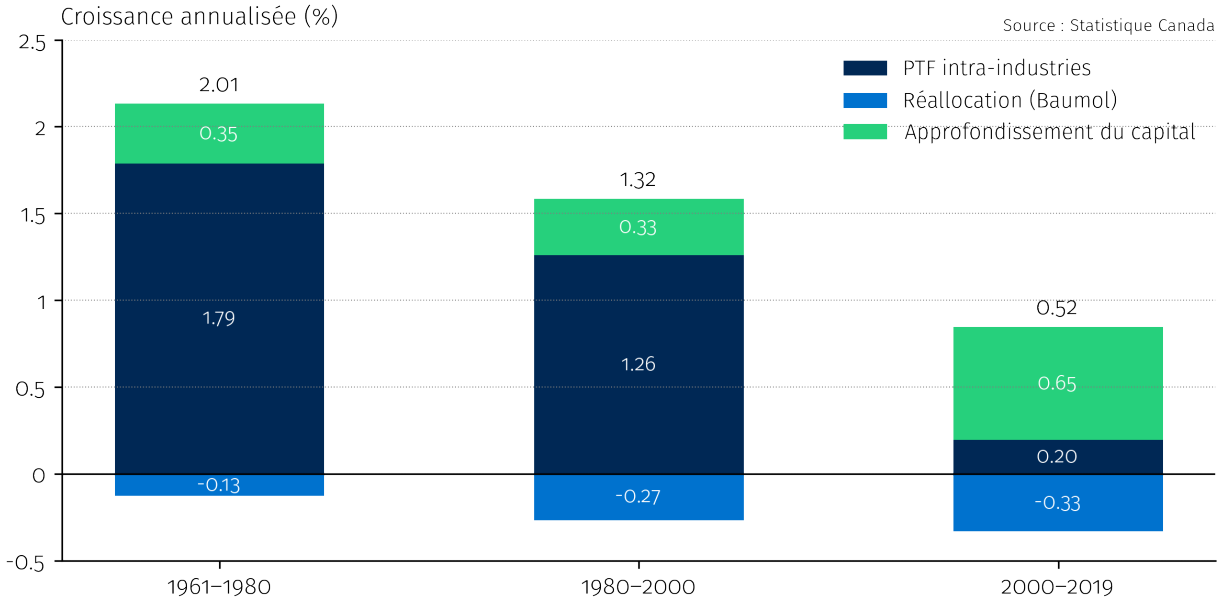

FIGURE 1 – Décomposition de la croissance de la productivité du travail : le ralentissement vient surtout d'un affaiblissement de la croissance de la PTF au sein des industries.

2. La réallocation sectorielle : un vent contraire constant

L'économie canadienne souffre bel et bien de la maladie des coûts de Baumol (1967). C'est-à-dire que les secteurs à forte croissance de la productivité ont tendance à voir leurs prix relatifs baisser, ce qui réduit leur poids dans le PIB nominal au profit de secteurs à croissance de la productivité plus lente.[2] Puisque la croissance de la productivité *agrégée* est une moyenne pondérée de la croissance de la productivité *sectorielle*, où les poids sont la part du PIB nominal capturée par chaque secteur, ce processus de réallocation sectorielle agit comme un vent contraire pour la croissance de la productivité du travail. Toutefois, celui-ci est relativement stable depuis 1980. En d'autres termes, le ralentissement de la productivité du travail ne s'explique pas principalement par une accélération de ce processus de réallocation sectorielle défavorable.

La figure 2 sépare cette force de composition de la composante intra-industries. L'écart entre

2. La figure 5 en annexe illustre la corrélation négative entre croissance de la PTF et part du PIB nominal au niveau des industries — la signature empirique de la maladie des coûts de Baumol.

les deux courbes mesure l'effet de la maladie des coûts de Baumol. Il est réel — autour de -0.3 point de pourcentage par année dans les deux dernières sous-périodes — mais ne s'amplifie pas brutalement après 2000. La cassure principale vient donc d'abord de ce qui se passe *à l'intérieur* des industries, et non d'un changement de la structure industrielle de l'économie canadienne.

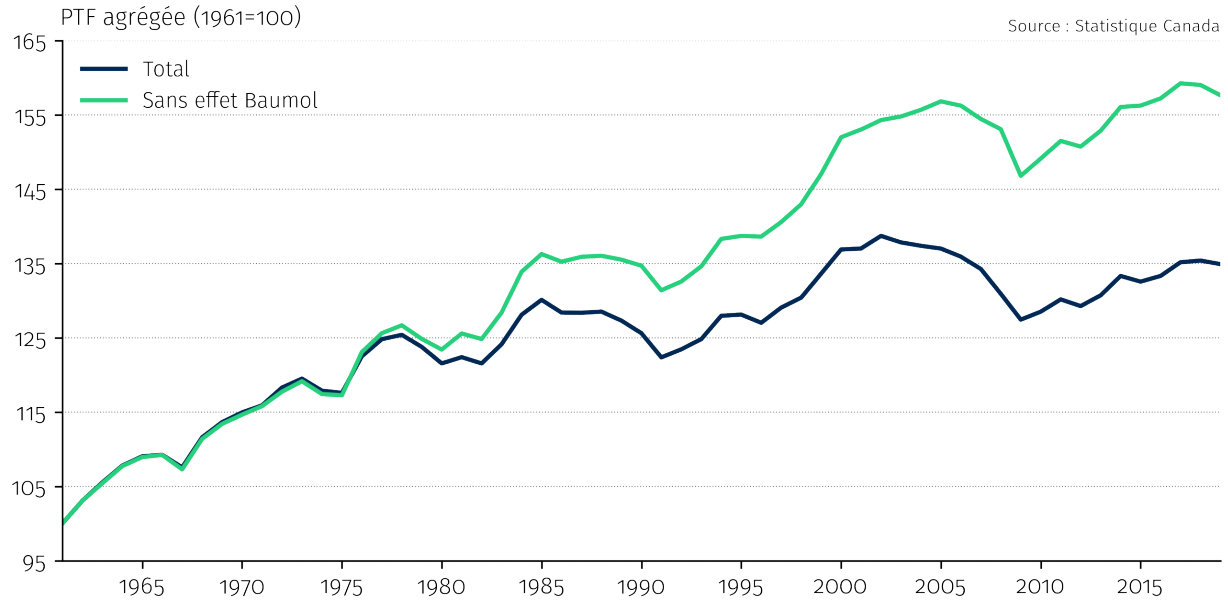

FIGURE 2 – L'effet Baumol pèse sur la PTF agrégée, mais la composante intra-industries domine, 1961–2019.

3. Où le ralentissement se concentre-t-il ?

Si le ralentissement se manifeste principalement à l'intérieur des industries, encore faut-il savoir dans quels secteurs la croissance de la PTF a le plus ralenti. La figure 3 compare, pour chacune des 39 industries du secteur privé canadien, la variation de la croissance annualisée de la PTF entre 1980–2000 et 2000–2019. Elle n'indique pas une contribution agrégée pondérée ; elle permet plutôt de repérer les industries où le ralentissement de la productivité est le plus marqué.

Le ralentissement est particulièrement prononcé dans plusieurs branches manufacturières et extractives. Cette lecture fait ressortir un fait simple : la perte d'élan ne se limite pas à un glissement vers les services, elle touche fortement plusieurs activités industrielles où les gains de productivité étaient auparavant plus dynamiques.

FIGURE 3 – Variation de la croissance annualisée de la PTF par industrie (2000–2019 moins 1980–2000, en points de pourcentage).

Cette cartographie du ralentissement appelle un programme de recherche plus microéconomique. La comptabilité agrégée permet de repérer les industries où les gains de productivité se sont essoufflés, mais elle ne permet pas d'identifier directement les freins en cause. Les prochaines étapes consisteront donc à examiner, au niveau des entreprises, le rôle de l'adoption des technologies numériques et de l'automatisation des processus de production, de la diffusion des pratiques de

gestion, de l'intensité concurrentielle, de l'accès aux marchés d'exportation et, plus largement, des obstacles qui empêchent les entreprises les plus performantes de gagner des parts de marché.

4. Le Canada reste en retrait dans l'OCDE

Comment le Canada se compare-t-il à l'international ? La productivité du travail canadienne est-elle plus faible que celle de ses homologues, et si oui, est-ce que ce retard s'explique par la PTF ou un manque d'investissements en capital ?

Le tableau 2 présente ce diagnostic en niveau pour l'année 2019. Il compare, pour les 20 membres originels de l'OCDE, la productivité du travail (Y/L), la productivité totale des facteurs (PTF), le ratio capital–PIB et le ratio du stock de capital par travailleur, tous relativement aux États-Unis. On y voit que le Canada se situe à 77 % du niveau américain en termes de productivité du travail et à 68 % du niveau américain en termes de productivité résiduelle. Parmi les 20 membres originels de l'OCDE, cela place le Canada au 17e rang. Ce tableau suggère donc un retard de productivité réel, mais il ne pointe pas vers un déficit particulièrement marqué du côté des investissements en capital.

TABLE 2 – Niveau de la productivité du travail en 2019, membres originels de l'OCDE (États-Unis = 100)

	Y/L	Prod. résid.	K/Y	K/L
Irlande	179	135	133	270
Norvège	148	128	115	181
Suisse	119	90	132	178
Luxembourg	115	105	109	131
Danemark	109	87	126	152
Autriche	104	77	134	159
Allemagne	103	100	104	109
France	103	76	134	157
Suède	102	78	130	149
Belgique	101	73	138	160
Pays-Bas	101	90	113	120
États-Unis	100	100	100	100
Islande	88	71	125	122
Royaume-Uni	85	74	114	102
Italie	84	62	135	130
Espagne	80	65	124	110
Canada	**77**	**68**	**114**	**94**
Turquie	63	70	90	54
Portugal	54	39	139	87
Grèce	45	32	141	75

Note : Y/L = PIB par heure travaillée, calculé comme $cgdpo/(emp \times avh)$ en 2019. K/Y = composante du ratio services du capital/production, $(K/Y)^{\bar{\alpha}/(1-\bar{\alpha})}$, calculée à partir de ck (services du capital aux PPA courantes, normalisés à États-Unis $= 1$) avec la part du capital américaine en 2019. La productivité résiduelle = Y/L divisé par K/Y. Elle est donc conditionnelle à cette mesure des services du capital. K/L = services du capital par heure travaillée, rapportés au niveau américain. Toutes les colonnes sont indexées aux États-Unis ($= 100$). Échantillon : 20 membres originels de l'OCDE. Source : Penn World Table 11.0.

La figure 4 illustre le recul du Canada dans le temps. Mesuré avec la même variable de niveau que le tableau 2, le Canada passe du 15e rang en 2000 au 17e en 2019 parmi les membres originels de l'OCDE. Le Canada est donc en retrait depuis 2000, mais ce tableau ne nous dit pas pourquoi. Pour comprendre ce recul, il faut décomposer la croissance de la productivité du travail entre la contribution de la PTF et de l'approfondissement du capital. Les résultats sont présentés dans le tableau 3.

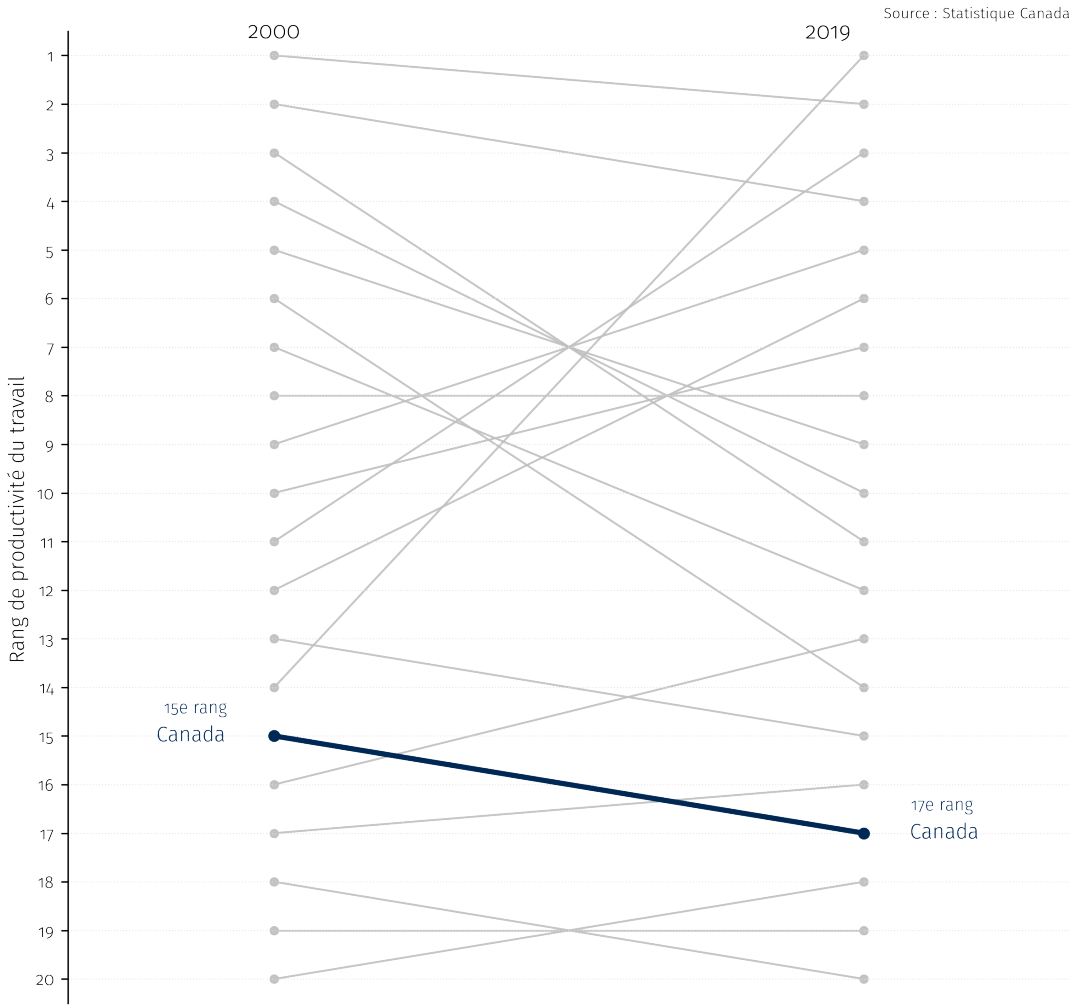

FIGURE 4 – Le Canada recule dans le classement de la productivité du travail entre 2000 et 2019, membres originels de l'OCDE.

TABLE 3 – Décomposition de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail, membres originels de l'OCDE, 2000–2019 (%)

	$\Delta \ln(Y/L)$	Terme prod. résid.	Terme K/Y	Rang
Irlande	5.42	5.40	0.02	1
Turquie	3.67	2.55	1.11	2
Suisse	2.82	3.35	-0.52	3
Danemark	2.03	1.99	0.04	4
Autriche	2.00	2.07	-0.06	5
Islande	1.95	1.92	0.02	6
Espagne	1.77	1.65	0.12	7
Portugal	1.77	1.55	0.22	8
Allemagne	1.76	2.07	-0.32	9
Norvège	1.70	1.54	0.17	10
France	1.57	1.49	0.08	11
États-Unis	1.44	1.05	0.39	12
Belgique	1.32	1.00	0.31	13
Suède	1.27	1.13	0.14	14
Pays-Bas	1.17	1.08	0.08	15
Italie	0.97	0.72	0.26	16
Canada	**0.77**	**-0.07**	**0.84**	**17**
Luxembourg	0.57	0.27	0.30	18
Royaume-Uni	0.34	-0.40	0.74	19
Grèce	0.16	-0.31	0.47	20

Note : Croissance annuelle moyenne en points de pourcentage, 2000–2019. Pour chaque pays, la décomposition suit l'identité agrégée $\Delta \ln(Y/L) =$ Terme prod. résid. $+ \frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}} \Delta \ln(K/Y)$, en utilisant la même part de capital de référence que dans le tableau 2, soit la part du capital américaine en 2019. Le terme de productivité est obtenu comme résidu afin d'assurer l'identité. Y/L est calculé à partir de $rgdpo/(emp \times avh)$ et le terme K/Y à partir de $rkna/rgdpo$, où $rkna$ mesure les services du capital en prix nationaux constants. Le classement et le terme résiduel restent sensibles au concept de PIB retenu dans la PWT ; ce tableau doit donc être lu comme un exercice de contexte plutôt que comme une décomposition structurelle définitive. Échantillon : 20 membres originels de l'OCDE. Source : Penn World Table 11.0.

Le tableau 3 montre que la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail n'a été que de 0.77 % au Canada entre 2000 et 2019, ce qui place le pays au 17e rang sur 20 dans cet échantillon. Le terme K/Y y est positif, à hauteur d'environ $+0.84$ point de pourcentage par année, tandis que le terme résiduel de productivité est légèrement négatif (-0.07). Le message de ce tableau est donc clair : dans la comparaison internationale aussi, le retard canadien n'apparaît pas d'abord comme un simple déficit de capital.

5. Trois implications pour les politiques publiques

Le diagnostic posé dans cette note ne fournit pas, à lui seul, le mécanisme microéconomique exact à l'origine du ralentissement. Il permet toutefois de fixer trois règles de décision utiles pour les politiques publiques.

1. **Donner priorité au diagnostic intra-industries.** Si le coeur du problème est la faiblesse de la croissance de la PTF à l'intérieur des secteurs, les diagnostics prioritaires sont ceux qui examinent l'adoption technologique, la diffusion des bonnes pratiques, la qualité de gestion et la pression concurrentielle au sein des entreprises existantes.

2. **Ne pas supposer que la réallocation sectorielle est le remède principal.** La composition sectorielle compte, mais elle explique une fraction seulement du ralentissement. Les politiques visant à réorienter l'activité vers certains secteurs peuvent aider à la marge ; elles ne remplacent pas, à elles seules, un diagnostic sur la productivité *au sein* des secteurs.

3. **Ouvrir la boîte noire au niveau des firmes.** La comptabilité agrégée indique où le ralentissement se manifeste, mais pas pourquoi. La priorité de recherche est donc d'identifier, au niveau des entreprises, les freins à l'adoption, à la diffusion et aux gains d'efficacité dans les secteurs les plus touchés.

Dans cette perspective, la note suggère surtout un ordre de priorité pour le diagnostic avant de chercher à déplacer l'économie d'un secteur à l'autre, il faut d'abord comprendre pourquoi les entreprises canadiennes génèrent moins de gains de productivité totale des facteurs qu'avant *à l'intérieur* des secteurs. La prochaine étape de recherche consiste donc à ouvrir cette boîte noire au niveau des firmes, en particulier dans les industries où le ralentissement de la croissance de la PTF est le plus marqué.

Références

Baumol, William J., “Macroeconomics of Unbalanced Growth : The Anatomy of Urban Crisis,” *The American Economic Review*, 1967, *57* (3), 415–426.

Diewert, W. Erwin, “Exact and Superlative Index Numbers,” *Journal of Econometrics*, 1976, *4* (2), 115–145.

Hulten, Charles R., “Growth Accounting with Intermediate Inputs,” *The Review of Economic Studies*, 10 1978, *45* (3), 511–518.

A. Méthode

A.1. Dérivation de la décomposition

On part d’une fonction de production agrégée à rendements constants, $Y_t = A_t F(K_t, L_t)$, où F est homogène de degré 1. Par le théorème d’Euler et en définissant la part du capital $\alpha_t = F_K K_t/(F_K K_t + F_L L_t)$, on obtient en taux de croissance : $\mathrm{d}\ln Y_t = \mathrm{d}\ln A_t + \alpha_t \,\mathrm{d}\ln K_t + (1-\alpha_t)\,\mathrm{d}\ln L_t$. En soustrayant $\mathrm{d}\ln L_t$ et en réécrivant $\mathrm{d}\ln(K_t/L_t) = \mathrm{d}\ln(K_t/Y_t) + \mathrm{d}\ln(Y_t/L_t)$, on obtient

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln A + \frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right), \tag{1}$$

où $\bar{\alpha}$ est la part moyenne du capital dans la valeur ajoutée.

A.2. Décomposition à trois termes

En substituant la décomposition de Hulten $\mathrm{d}\ln A_t = \text{Intra} + \text{Baumol}$ dans (1), on obtient la décomposition unifiée du tableau 1 :

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \underbrace{\frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\text{Intra}}_{\text{PTF intra-industries}} + \underbrace{\frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\text{Baumol}}_{\text{Réallocation}} + \underbrace{\frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right)}_{\text{Capital}}.$$

Les trois termes s’additionnent exactement à $\Delta \ln(Y/L)$. Le facteur d’amplification $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$ appliqué aux deux premiers termes reflète l’effet indirect de la PTF sur l’accumulation du capital : une hausse de la PTF accroît la productivité marginale du capital, stimulant l’investissement et augmentant Y plus que proportionnellement à A.

A.3. Agrégation par indices de Törnqvist

Les agrégats sont construits par indices de Törnqvist (Diewert, 1976). La PTF agrégée suit le théorème de Hulten (1978) : $\mathrm{d}\ln A_t = \sum_i \bar{S}_{it}\,\mathrm{d}\ln A_{it}$, où $\bar{S}_{it}$ est la moyenne des parts de valeur ajoutée nominale du secteur i en $t-1$ et t. Les agrégats de capital et de travail sont construits de

manière analogue : $\mathrm{d}\ln K_t = \sum_i \bar{\omega}_{it}^K \,\mathrm{d}\ln K_{it}$ et $\mathrm{d}\ln L_t = \sum_i \bar{\omega}_{it}^L \,\mathrm{d}\ln L_{it}$, où $\bar{\omega}_{it}^K$ et $\bar{\omega}_{it}^L$ sont les moyennes des parts de coût du capital et de rémunération du travail. La part agrégée du capital est $\alpha_t = \sum_i$ coût du capital$_{it}$/ $\sum_i$ VA$_{it}$, et $\bar{\alpha}_t = (\alpha_t + \alpha_{t-1})/2$.

A.4. Décomposition de la PTF agrégée

En décomposant les poids courants $\bar{S}_{it}$ autour des poids d'une période de référence S_{i,t_0} :

$$\sum_{t=t_0}^{t_1} \mathrm{d}\ln A_t = \underbrace{\sum_t \sum_i S_{i,t_0} \,\mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Intra-industries}} + \underbrace{\sum_t \sum_i (\bar{S}_{it} - S_{i,t_0}) \,\mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Composition (Baumol)}} .$$

Les parts de référence sont réinitialisées au début de chaque sous-période : $t_0 = 1961$ pour 1961–1980, $t_0 = 1980$ pour 1980–2000, et $t_0 = 2000$ pour 2000–2019.

Les données canadiennes proviennent du tableau 36-10-0217-01 de Statistique Canada, qui fournit des indices de PTF, de capital et de travail pour 39 industries SCIAN couvrant la période 1961–2019. La comparaison internationale utilise la Penn World Table 11.0 pour les 20 membres originels de l'OCDE. Le tableau 2 et la figure 4 mobilisent $cgdpo$, emp, avh, ck et $labsh$ pour construire les niveaux relatifs de Y/L, la composante K/Y, la productivité résiduelle et K/L par rapport aux États-Unis, où ck mesure les services du capital aux PPA courantes. Le tableau 3 mobilise $rgdpo$, emp, avh et $rkna$ entre 2000 et 2019 pour décomposer la croissance de Y/L en un terme de productivité résiduel et un terme K/Y selon la même part de capital de référence que dans le tableau de niveau, où $rkna$ mesure les services du capital en prix nationaux constants. Ces tableaux internationaux fournissent un point de comparaison harmonisé, mais non une décomposition structurelle pleinement identifiée. Le script `note.py` reproduit l'ensemble des résultats.

A.5. Diagnostic complémentaire avec K/L

Le tableau 4 présente la même décomposition avec K/L plutôt qu'avec K/Y. Il confirme que le capital par travailleur ralentit après 2000, mais cette lecture mélange la cause première — la PTF — et son canal de transmission — l'investissement.

TABLE 4 – Décomposition alternative de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail avec K/L (%)

	1961–2019	1961–1980	1980–2000	**2000–2019**
$\Delta \ln(Y/L)$	1.28	2.01	1.32	**0.52**
Terme PTF intra-ind.	0.78	1.11	0.76	**0.12**
Terme réalloc. (Baumol)	-0.27	-0.08	-0.16	**-0.20**
Terme capital (K/L)	0.77	0.98	0.72	**0.59**

Note : Décomposition alternative avec K/L, pour laquelle $\Delta \ln(Y/L) = \Delta \ln A + \bar{\alpha}\, \Delta \ln(K/L)$. Contrairement à la version principale avec K/Y, cette variante attribue une partie de l'accumulation de capital induite par la PTF à la composante capital. Les trois composantes s'additionnent exactement à $\Delta \ln(Y/L)$. Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0217-01.

A.6. L'effet Baumol au niveau des industries

La figure 5 illustre l'effet Baumol au niveau des industries. Chaque point représente une industrie canadienne. Sur l'axe horizontal, on lit sa croissance cumulée de la PTF entre 1961 et 2019 ; sur l'axe vertical, la variation de son poids dans le PIB nominal. La pente négative est nette : plus une industrie innove, plus son poids dans l'économie diminue en termes nominaux.

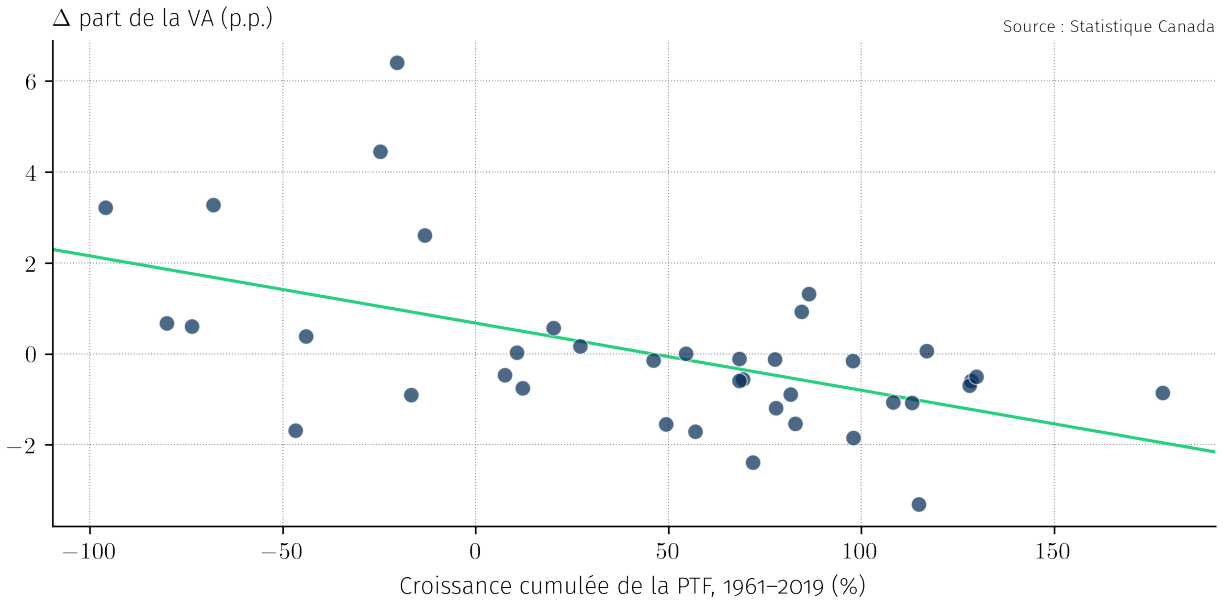

FIGURE 5 – Les industries à forte PTF perdent du poids dans le PIB nominal — signature de l'effet Baumol, 1961–2019.